

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE LIBRE

CICLO II/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE 13

FECHA:	Del 3 al 9 de noviembre de 2025
UNIDAD A ESTUDIAR	Virtualización y Contenedores
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de: • Comprender el concepto de contenedor y su diferencia con las máquinas virtuales tradicionales. • Identificar la arquitectura y funcionamiento básico de Docker como tecnología de contenedorización. • Analizar el uso de Docker en entornos de desarrollo y producción, entendiendo sus beneficios y desafíos. • Implementar contenedores simples utilizando comandos básicos de Docker. • Aplicar buenas prácticas para crear y desplegar imágenes de contenedores en proyectos reales.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	Unidad 4 – Virtualización y Contenedores
Semana:	<i>Semana 13</i>
Tema a desarrollar	4.5 Contenedores ¿Qué son? 4.5.1 Docker 4.5.2 Docker para desarrollo 4.5.3 Docker para producción
Material Base:	<i>El material de lectura de esta semana aborda el concepto de contenedores como una evolución de la virtualización tradicional. Se explica cómo Docker permite aislar aplicaciones y dependencias dentro de un entorno liviano y reproducible. También se estudian los usos de Docker tanto en entornos de desarrollo, donde facilita la creación de entornos consistentes, como en producción, donde mejora la escalabilidad y portabilidad de los sistemas.</i>
<i>Material de apoyo</i>	<i>Durante la sesión sincrónica se presentará una demostración práctica del uso de Docker, incluyendo:</i> - <i>Instalación y configuración inicial.</i> - <i>Creación y ejecución de contenedores.</i> - <i>Uso de imágenes desde Docker Hub.</i> - <i>Diferencias entre entornos de desarrollo y producción</i> <i>Además, se mostrará cómo integrar Docker con proyectos de software y cómo gestionar contenedores mediante comandos básicos.</i>
Actividades y Tareas:	1. <i>Investigar qué son los contenedores y cuáles son sus principales ventajas frente a la virtualización tradicional.</i> 2. <i>Instalar Docker y ejecutar los comandos básicos para crear, listar e iniciar contenedores.</i> 3. <i>Crear un Dockerfile sencillo para construir una imagen personalizada.</i> 4. <i>Realizar un cuadro comparativo que muestre las diferencias entre el uso de Docker en desarrollo y en producción.</i>

Fechas límite de entrega:	<i>Semana 13</i>
Recursos Adicionales:	1. Documentación oficial de Docker: https://docs.docker.com 2. Tutorial básico de Docker para principiantes: https://docker-curriculum.com/ 3. Docker Hub: https://hub.docker.com/ 4. Conceptos de contenedores: https://www.redhat.com/es/topics/containers
Vocabulario útil.	▪ <i>Contenedor</i> ▪ <i>Imagen</i> ▪ <i>Dockerfile</i> ▪ <i>Docker Hub</i> ▪ <i>Volumen</i> ▪ <i>Red de contenedores</i> ▪ <i>Orquestación</i> ▪ <i>Escalabilidad</i> ▪ <i>DevOps</i> ▪ <i>Producción</i>

RECORDATORIOS

- Asegúrate de tener Docker instalado correctamente antes de realizar las actividades.
- Participa en la demostración práctica durante la sesión sincrónica.
- Si presentas dificultades técnicas con los comandos o instalación, comunícalo al tutor.
- Guarda evidencia (capturas o bitácoras) de tus ejercicios para incluirlas en tus entregas.
- Próximas evaluaciones (Semana 13 - Examen corto 4)